



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Inteligencia Artificial **18:00 – 19:00**

Docente: José Mario Ríos Félix

Alumna:

23170354 – Valenzuela Duarte Hannia Lucero

Tabla comparativa de algoritmos de búsqueda

Culiacán, Sinaloa a 11 de febrero de 2026

Característica	BFS (Búsqueda en anchura)	DFS (Búsqueda en profundidad)	Costo uniforme	A*	IDA* (Iterative Deepening A*)
Descripción	Explora todos los nodos nivel por nivel, de izquierda a derecha	Explora tan profundo como sea posible antes de retroceder	Expande el nodo con menor costo acumulado $g(n)$	Expande el nodo con menor $f(n) = g(n) + h(n)$	Combina DFS con un umbral de costo basado en $f(n)$, aumentando iterativamente
Solución	Garantiza la solución más corta (en número de pasos)	No garantiza la solución óptima	Garantiza la solución de menor costo	Garantiza la solución óptima si $h(n)$ es admisible	Garantiza la solución óptima si $h(n)$ es admisible
Rendimiento	Bueno en grafos poco profundos	Bueno en espacios de búsqueda profundos	Bueno cuando los costos varían entre pasos	Muy eficiente con una buena heurística	Eficiente en memoria, útil en espacios grandes
Gestión de memoria	Alta: almacena todos los nodos del nivel actual	Baja: solo almacena el camino actual	Alta: similar a BFS	Alta: almacena todos los nodos abiertos	Muy baja: similar a DFS
Complejidad de tiempo	$O(b^d)$	$O(b^m)$	$O(b^{(C^*/\epsilon)})$	$O(b^d)$ en el peor caso	$O(b^d)$
Caso de uso ideal	Encontrar el camino más corto sin costos	Explorar soluciones en espacios muy profundos	Problemas con costos variables entre acciones	Problemas con heurística disponible y buena calidad	Problemas con memoria limitada y heurística disponible